

บทที่ 1

บทนำ

การสำรวจทางอากาศสามารถทำได้โดยอาศัยการทำงานของเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมีนักบินเป็นผู้ควบคุมการบิน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้ยากลำบาก ไม่สามารถเข้าสำรวจยังพื้นที่แคบหรืออาจมีอันตรายต่อนักบินได้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันในประเทศไทยมีการนำเอาเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุมาประยุกต์ทำเป็นเฮลิคอปเตอร์สำรวจบ้างแล้วแต่ยังคงทำงานได้ไม่ดีนัก เนื่องจากสายตาของมนุษย์ไม่สามารถมองวัตถุที่อยู่ไกลได้ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถบังคับระบบได้

การสร้างเฮลิคอปเตอร์ที่มีระบบควบคุมการบินโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายได้เองโดยปลอดภัย เพียงกำหนดจุดหมายปลายทางให้ระบบเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีนักบินหรือผู้ควบคุมวิทยุบังคับเพื่อควบคุมการบินแต่อย่างใด ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างนักบินและเช่า/ซื้อเฮลิคอปเตอร์ลง นอกจากนี้ยังสะดวกต่อการทำงานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

1.1.1 ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา

1. การสำรวจทางอากาศหรือเก็บภาพจากที่สูงทำได้ลำบากและอันตราย
2. การใช้เฮลิคอปเตอร์ที่มีผู้บังคับเพื่อทำการสำรวจทางอากาศ หรือเก็บภาพจากที่สูงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพง
3. บางพื้นที่มีความอันตรายต่อนักบินขณะทำการบังคับเฮลิคอปเตอร์อยู่บนท้องฟ้า

1.1.2 การแก้ไขปัญห

1. การสำรวจทำได้สะดวกและมีความคล่องตัวมากขึ้น
2. ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างนักบินและการเช่า/ซื้อเฮลิคอปเตอร์
3. ลดความเสี่ยงของตัวนักบินในการสำรวจพื้นที่อันตราย

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

ศึกษาและพัฒนากระบวนการควบคุมการบินของเฮลิคอปเตอร์วิทยุบังคับให้มีความสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ เพื่อใช้สำรวจในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง หรือยากในการเข้าไปสำรวจ อีกทั้งเพื่อเป็นต้นแบบในการวิจัย และพัฒนากระบวนการควบคุมการบินของเฮลิคอปเตอร์จริง

1.3 ขอบเขตการวิจัย

โครงการนี้จะศึกษาเกี่ยวกับการทรงตัวของเฮลิคอปเตอร์ให้สามารถทรงตัวอยู่นิ่งกลางอากาศได้ ด้วยการควบคุมจากชุดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานที่ติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีระบบควบคุมการบินโดยอัตโนมัติต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน คือ ชุดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานนี้มีหน้าที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ และชุดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของใบพัดเพื่อควบคุมให้เฮลิคอปเตอร์สามารถทรงตัวอยู่นิ่งกลางอากาศได้ พร้อมโปรแกรมคู่มือสถานะของเฮลิคอปเตอร์

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

การศึกษาและพัฒนาโครงการมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือนที่				
	1 – 2	3 – 4	5 – 6	7 – 8	9 – 10
1. สืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวและเคลื่อนที่					
2. สืบค้นเอกสารเกี่ยวกับการควบคุมการทรงตัว ความสูง					
3. ฝึกการบังคับเฮลิคอปเตอร์วิทยุบังคับ					
4. ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาโปรแกรม					
5. พัฒนาซอฟต์แวร์					
6. ทดลองและวัดประสิทธิภาพของระบบ					
7. สรุปและประเมินผล					